

商业航天全产业链企业尽职调查清单

科技金融事业部
空间装备行业研究分院
二〇二五年十一月



目录

一、 企业基本情况与行业地位	1
(一) 企业基本信息	1
1. 公司概况	1
2. 股权结构与股东背景	1
3. 核心团队与员工构成	2
(二) 行业与市场分析	2
1. 产业链定位	2
2. 市场竞争格局	3
3. 市场前景与趋势	4
4. 行业资质与合规性	4
二、 技术实力评估	5
(一) 针对卫星制造企业	5
1. 卫星平台技术	5
2. 载荷技术	6
(二) 针对卫星发射企业	7
1. 发射系统技术	7
2. 地面支持系统能力	10
3. 可靠性与安全管理体​​系	12
4. 可重复使用技术能力	13
(三) 针对火箭研发制造企业	15
1. 火箭总体设计能力	15
2. 核心分系统技术能力	17
3. 生产制造能力	19
4. 供应链管理与国产化保障	21
三、 创新能力与知识产权	23
(一) 技术来源与研发团队	23
1. 核心技术来源分析	23
2. 研发团队构成与实力	24
3. 产学研合作情况	24
(二) 研发投入与创新机制	25
1. 研发投入强度	25
2. 创新激励机制	26
3. 创新平台建设	26
(三) 知识产权布局	27
1. 专利数量、类型与分布	27
2. 核心专利分析	27
3. 知识产权战略与风险	27
四、 生产与供应链能力	28
(一) 生产能力与设施	28
1. 生产基地规模与投入	28
2. 年产能与产能利用率	29
3. 总装、集成与测试 (AIT) 能力	29

(二) 供应链管理与国产化	30
1. 核心零部件国产化率	30
2. 主要供应商与合作模式	30
3. 供应链风险与成本控制	30
五、 市场与销售前景	31
(一) 订单与客户情况	31
1. 已获订单与意向订单	31
2. 客户类型与分布	32
3. 客户集中度与稳定性	32
(二) 市场拓展与销售策略	33
1. 市场拓展计划	33
2. 客户获取与维护策略	33
3. 客户反馈与市场口碑	34
六、 财务状况与风险分析	34
(一) 财务状况	34
1. 主要财务指标分析	34
2. 融资需求与资金用途	35
3. 盈利能力与现金流预测	35
(二) 风险识别与应对	36
1. 技术风险	36
2. 市场风险	37
3. 政策与法律风险	37
4. 风险应对措施与预案	38

商业航天全产业链企业尽职调查清单

一、企业基本情况与行业地位

（一）企业基本信息

1. 公司概况

在进行商业航天企业的尽职调查时，首先需要全面了解企业的基本情况。这包括企业的法定全称、注册成立时间、注册资本、法定代表人、注册地址以及经工商行政管理部门核准的经营范围。这些信息不仅是企业合法存续的基础，也反映了企业的初始资本实力和业务定位。

例如，注册资本的多少在一定程度上可以体现股东对企业发展的初期投入和信心。同时，经营范围的界定直接关系到企业是否具备从事商业航天相关业务的合法资质，如卫星制造、火箭发射、空间应用服务等。此外，企业的经营期限和组织架构也是重要的考察点。经营期限显示了企业的历史积淀，而组织架构，特别是研发、生产、市场等核心部门的设置，则反映了企业的运营效率和管理水平。例如，一个扁平化、高效的组织架构可能更有利于快速响应市场变化和技术迭代，这对于处于高速发展阶段的商业航天行业尤为重要。

2. 股权结构与股东背景

股权结构是评估企业稳定性和发展潜力的关键。需要详细审查企业的股东名册，明确各股东的持股比例，并追溯至最终实际控制人。对于商业航天这类技术密集型和资本密集型产业，股东的背景尤为重要。如果主要股东为大型国有企业、知名投资机构或具有深厚行业背景的产业资本，通常意

味着企业能够获得更稳定的资金支持、更丰富的行业资源和更强的抗风险能力。

例如，股东中若有航天科技集团、中科院体系内的单位，可能意味着企业在技术获取、人才招聘和项目承接方面具有天然优势。反之，如果股权结构过于分散或股东背景复杂，可能会增加企业决策效率和战略一致性的风险。此外，还需关注是否存在股权质押、冻结等异常情况，这些都可能对企业的控制权和经营稳定性构成潜在威胁。

3. 核心团队与员工构成

商业航天企业的核心竞争力归根结底是人才。因此，对核心团队和员工构成的调查至关重要。需要重点关注企业高管团队，特别是 CEO、CTO 等关键人物的履历，包括其教育背景、过往工作经历以及在航天领域的专业经验和行业声誉。一个拥有“国家队”背景或成功创业经验的团队，往往更能获得市场的认可。同时，研发人员的数量、占比以及整体素质是衡量企业技术创新能力的重要指标。需要了解核心技术人员的名单、专业领域、技术专长以及在企业中的任职年限和稳定性。高比例的研发人员投入和稳定的核心技术团队，是企业持续进行技术迭代和产品创新的保障。

（二）行业与市场分析

1. 产业链定位

商业航天产业链条长、环节多，涵盖从上游的原材料、元器件，到中游的火箭制造、卫星研制，再到下游的发射服务、卫星运营和数据应用等多个环节。在尽职调查中，必须

明确企业在产业链中的具体位置。

例如，企业是专注于火箭总装制造的总体单位，还是从事发动机、姿轨控系统的关键分系统研制的配套企业？是致力于卫星星座组网和运营的“新基建”企业，还是提供遥感、通信、导航等数据服务的应用服务商？不同的产业链定位，决定了企业的商业模式、技术壁垒、资本需求和成长路径。例如，火箭制造和卫星整星制造属于产业链的核心环节，技术门槛高，资本投入大，但一旦成功，市场壁垒也较高。而卫星应用环节则市场空间广阔，但竞争也相对激烈。准确判断企业的产业链定位，有助于评估其长期发展潜力和在产业生态中的议价能力。

2. 市场竞争格局

商业航天是一个新兴但竞争日趋激烈的领域。尽职调查需要对行业的竞争格局有清晰的认识。这包括识别企业的主要竞争对手，分析它们的技术路线、产品性能、市场份额、融资情况和战略布局。

例如，在民营火箭领域，星际荣耀、蓝箭航天、星河动力等企业各有侧重，有的专注于固体火箭，有的则致力于可重复使用液体火箭的研发。在卫星制造领域，也存在多家具备批量化生产能力的企业。通过对比分析，可以评估目标企业的相对竞争优势和劣势。此外，还需关注“国家队”航天院所和商业航天企业之间的竞争与合作关系。了解企业在市场中的地位 and 品牌影响力，是判断其未来订单获取能力和盈利前景的重要依据。

3. 市场前景与趋势

商业航天被视为新质生产力的重要组成部分，市场前景广阔。尽职调查需要结合国家政策和行业报告，对市场的未来发展趋势做出判断。

例如，国家“十四五”规划明确提出要打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，这为商业航天的发展提供了巨大的政策红利。同时，低轨卫星互联网星座的建设、遥感数据在各行业的深化应用、以及太空旅游等新兴业态的出现，都为商业航天企业带来了新的增长点。金融机构在评估时，应关注企业是否顺应了行业发展的大趋势，其技术路线和产品规划是否符合未来的市场需求。例如，可重复使用运载火箭被认为是降低发射成本、提高发射频率的关键技术，掌握该技术的企业将具有更强的市场竞争力。

4. 行业资质与合规性

商业航天涉及国家安全，因此行业准入门槛高，监管严格。企业在开展业务前，必须获得一系列资质和许可。尽职调查需要核实企业是否已取得所有必要的资质，例如，从事火箭发射需要获得国防科工局颁发的发射许可，从事卫星通信业务需要获得工信部颁发的频率使用许可和卫星通信业务经营许可。此外，如果涉及军工业务，还需要获得相应的军工资质，如武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证等。这些资质不仅是企业合法经营的“通行证”，也是其技术实力和管理水平达到国家标准的证明。在授信时，必须确保企业业务的合规性，避免因资质不全而导致的法律风险

和政策风险。

二、技术实力评估

（一）针对卫星制造企业

1. 卫星平台技术

（1）基本性能指标

卫星平台主要由卫星本体和卫星服务保障系统组成，可以支持一种或者几种有效载荷，是每颗卫星完成各自使命必不可少的支持系统。充分了解卫星平台的基本性能指标，是衡量其技术水平和任务能力的核心依据。

基本性能指标包括但不限于：平台重量，直接关系到发射成本和运载火箭的选择；有效载荷能力，即平台能够搭载的最大载荷重量，这决定了卫星功能的强弱；设计寿命以及是否可以回收复用，设计寿命通常以年为单位；在轨验证记录，反映了平台的可靠性、运行的稳定性、故障历史等情况；平台成本占卫星总制造成本的比重，目前卫星成本节约压力基本都集中在了卫星平台上。

（2）重点关注指标

平台通用性：是衡量其技术先进性和市场竞争力的重要指标。在尽职调查中，需要深入了解平台的设计理念、模块化程度、接口标准化水平以及软件定义能力等，一个具备高度通用性的平台，能够快速适应不同任务需求，搭载多种类型的有效载荷。

姿轨控分平台：在卫星平台中价值占比最高，需尽调了解姿态机动能力、姿态控制精度等指标。重点关注关键组件

包括星敏感器、飞轮等的技术来源及技术指标：星敏感器是卫星的“眼睛”，需关注其测量精度及抗干扰能力情况，国产化进程等；飞轮是卫星的“四肢”，需重点关注飞轮的寿命，国产化进程等。

电源分系统：是用于产生、存储、变换电能的分系统。发电设备主要是太阳能电池阵，尽调需了解太阳能电池阵的类型（砷化镓电池为主要应用方向）、输出功率等情况；储能设备主要为蓄电池，尽调需了解蓄电池的类型（锂离子电池逐渐替代传统储能电池）、性能等情况。

推进分系统：为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一。尽调需了解推进分系统的类型（化学推进/电推进），电推进需进一步了解采用的是何种类型的推进器（离子推进器/霍尔推进器）。

其他分系统：包括结构与机构分系统、测控及数传分系统、热控分系统等。尽调可在材料轻量化方面、智能化方面等进行了解，例如高性能材料（碳纤维/记忆合金等）的使用、星载计算机的性能优势等。

2. 载荷技术

（1）载核类型及主要指标

卫星有效载荷指集成于卫星中、用于实现特定任务目标的核心仪器或设备。载荷的类型，直接决定了其市场应用范围，尽调需要详细列出所有载荷类型，并进行分类说明。

通信载荷：含转发器与激光终端，实现星地/星间高速

传输。尽调需了解的主要指标包括类型（传统射频转发器/新兴激光通信终端）、工作频段（C/Ku/Ka/Q/V 等）、EIRP（有效全向辐射功率）、G/T（接受品质因数）、T/R 组件技术及数量、信道带宽和数量、星上处理能力等。需重点关注是带宽和容量，有哪些高通量技术路径的探索。

遥感载核：捕捉多波段数据，用于灾害监测、农业遥感。尽调了解其探测方式（光学相机/SAR 雷达/红外探测），需重点关注分辨率、重访周期、应用覆盖场景等。

导航载核：通过星载原子钟、信号发射器与地面测控网协同，实现高精度定位、授时与导航服务。尽调需了解原子钟稳定度、信号测距误差、信号复用及抗干扰能力，重点关注定位精度。

（2）核心技术含量

尽调需了解是否涉及了目前行业内的主流核心技术，包括但不限于：有源相控阵天线、星上处理技术（芯片算力、数据实时分析能力等）、多模态融合（通信+导航+遥感一体化载荷）、量子技术应用（量子密钥分发、量子传感等）、3D 打印一体化成型、星间激光链路、其他创新技术。

（二）针对卫星发射企业

1. 发射系统技术

（1）基本性能指标

发射系统是卫星发射企业执行发射任务的核心载体，直接决定任务成功率、运载效率与市场竞争力，其技术水平是评估企业核心能力的首要依据。尽调需全面核实各项性能指

标的真实性与行业竞争力，避免参数与实际能力脱节。

基本性能指标包括但不限于：

运载能力：指火箭在特定轨道（近地轨道 LEO、太阳同步轨道 SS0、地球同步转移轨道 GT0）可送入的最大载荷重量，是客户选择发射服务的核心依据。尽调需核实：不同轨道的具体运力数据（如 500kmLEO 运力、700kmSS0 运力）、运力计算的仿真依据与地面试验数据、与同级别商业火箭（如 SpaceX 猎鹰 9、蓝箭航天朱雀二号）的横向对比；需关注“运力-成本比”，即单位运力的发射成本（如 LEO 每公斤成本），判断其市场定价合理性。

入轨精度：衡量火箭将载荷送入预定轨道的精确程度，核心参数包括轨道高度偏差、倾角偏差、偏心率偏差，直接影响卫星在轨寿命（精度越高，卫星轨道调整燃料消耗越少）。尽调需核实：近 3 次发射的实际入轨数据（如高度偏差 $\leq 3\text{km}$ 、倾角偏差 $\leq 0.1^\circ$ ）、制导系统（GNC）的算法类型（如迭代制导、自适应制导）与硬件配置（如惯性测量单元 IMU 的型号与精度）、应对风干扰、发动机推力波动的误差补偿措施。

可靠性：以“发射成功率”为核心（成功发射次数/总发射次数），辅以故障防控能力评估，是客户信任的关键。尽调需核实：历史发射记录（含成功、部分成功、失败案例）、失败案例的故障根因分析（如发动机点火延迟、级间分离异常）与整改措施（如设计优化、测试流程强化）、核心分系统的冗余设计（如 GNC 系统“三取二”、推进系统双阀门备份）、平均无故障工作时间（MTBF）的设计值与实测值。

响应速度与发射频率：反映企业商业化运营效率，适配应急补星、星座快速组网需求。尽调需核实：从订单签订到发射的周期（如固体火箭 30-60 天、液体火箭 90-120 天）、周期缩短的技术支撑（如模块化总装、预制箭体）；年度最大发射次数（结合发射场工位资源、生产线产能）、近 1 年实际发射次数与产能利用率（如设计年产能 10 次、实际完成 6 次，需分析瓶颈如供应链延迟、测试周期过长）。

发射成本：以“单次发射总成本”与“每公斤载荷发射成本”为核心，决定市场竞争力。尽调需核实：成本结构（固定成本如发射场工位费、测控费占比 30%；可变成本如火箭制造成本、燃料费占比 70%）、成本控制措施（如规模化生产降本、可重复使用技术降本）、与客户的定价策略（如批量订单折扣、拼车发射单价）。

（2）重点关注指标

重点关注指标聚焦行业技术趋势与商业场景适配性，直接影响企业长期市场竞争力，需深入评估技术成熟度与商业化潜力。

可重复使用技术：是降低发射成本的核心路径，需区分技术路线与验证进度。尽调需了解：回收技术方案（垂直回收、伞降回收、空中捕获）、已完成的回收试验次数与成功率（如垂直回收试验成功 5 次/共 8 次）；关键组件技术（着陆腿结构设计、反推发动机推力调节、热防护材料耐受温度）；回收后的维护流程与成本（如维护周期 ≤ 7 天、维护成本占全新火箭成本的 25% 以下）。

任务适应性：指火箭适配不同客户需求的能力，决定市场覆盖广度。尽调需了解：多星发射能力（如一箭多星的分离机构类型、单次最大搭载卫星数量）、整流罩适配性（可更换直径范围如 3.35m-4.2m，适配不同尺寸卫星）、轨道灵活性（通过更换上面级实现多轨道覆盖，如 LEO/SSO/GTO）；已承接的特殊任务案例（如应急补星、多轨道组网）。

环境适应性：拓展发射场景，提升市场响应灵活性。尽调需了解：发射场适配能力（陆上发射场如酒泉/文昌、海上发射平台的合作协议与使用记录）、气候适应性（可执行发射的温度范围-20℃至 40℃、最大耐受风速 5 级）；极端环境下的发射保障措施（如雨天发射的防水设计、高温环境的燃料温控）。

2. 地面支持系统能力

地面支持系统是发射任务的“保障基石”，涵盖发射场设施与测控通信体系，其完备性与可靠性直接决定发射流程的顺畅性与安全性，需全面核实资源保障与应急能力。

（1）发射场设施

发射场设施是执行发射任务的物理基础，需评估资质合规性、资源规模与安全冗余。

发射场资质与资源：尽调需核实：发射场的审批文件（如《建设项目环境影响报告书》《发射场使用许可证》）、可发射的火箭型号与轨道类型限制；若为合作发射场（如酒泉、文昌），需查看合作协议（含年度发射工位数量、工位使用费用、优先级排序）；地理位置优势（如低纬度发射场对赤

道轨道运力的提升幅度，如文昌发射场比酒泉提升 15%-20%)。

基础设施完备性：尽调需了解：发射工位数量（如 2 个固定工位+1 个活动工位）、工位承载能力（ $\geq 300t$ ）与兼容能力（是否支持多型号火箭发射）；燃料加注系统（自动化程度、加注速率如液氧 $\geq 500L/min$ 、煤油 $\geq 300L/min$ ）、勤务塔功能（燃料加注、电缆连接、人员检修）；核心设备的维护记录（如加注系统每季度校准 1 次，故障次数 ≤ 1 次/年）。

安全应急保障：尽调需核实：《发射安全预案》（含人员疏散方案如发射前 1 小时完成 3km 内撤离、火箭故障中止程序、残骸落区规划）；近 1 年应急演练记录（至少每季度 1 次全流程演练）；故障处置案例（如曾发生燃料泄漏的应急处理流程与结果）。

（2）测控与通信系统

测控与通信系统是火箭飞行全程监控的核心，确保数据实时传输与指令精准下达，需评估覆盖范围与抗干扰能力。

测控网络覆盖：尽调需了解：测控站布局（自有站如新疆/海南站、共享站如航天科技集团测控网）、跟踪弧段覆盖比例（确保飞行全程 $\geq 95\%$ 跟踪）；补盲方案（如租用船舶测控站、无人机测控平台应对盲区）；测控设备性能（雷达跟踪精度如距离偏差 $\leq 10m$ 、角度偏差 $\leq 0.1^\circ$ ，遥测信号接收灵敏度 $\leq -120dBm$ ）。

通信链路稳定性：尽调需核实：通信频段配置（S 频段+X 频段双备份，避免单一频段干扰）、链路带宽（实时遥测

≥1Mbps、高清图像传输≥10Mbps)；抗干扰措施(跳频技术如1000跳/s、扩频技术如扩频增益≥20dB)；近3次发射的通信链路误码率($\leq 10^{-6}$)与中断记录。

数据处理能力：尽调需了解：实时数据解析系统(处理延迟≤100ms，支持发动机推力、箭体姿态等200+参数实时显示)；AI故障诊断模型(识别准确率≥98%，可预警发动机振动异常、姿控力矩不足等故障)；应急指令生成效率(故障识别后≤5s生成轨道重构或紧急分离指令)。

3. 可靠性与安全管理體系

可靠性与安全管理是航天发射的“生命线”，需评估企业从设计到执行的全流程质控能力与合规性，避免重大安全风险。

(1) 质量控制体系

质量控制体系是保障发射可靠性的制度基础，需核实体系认证与风险管控措施。

体系认证资质：尽调需核实：是否通过AS9100D航空航天质量管理体系认证、国军标GJB9001C-2017认证(覆盖“设计-生产-发射”全流程)；认证证书有效期(需≥1年)、认证范围(是否包含当前主力火箭型号)。

风险管控工具应用：尽调需了解：是否建立常态化故障模式与影响分析(FMEA)机制(覆盖零部件-分系统-全箭，风险优先数RPN≥100的故障已全部整改)、故障树分析(FTA)应用案例(如针对“发射失败”顶层事件的底层原因追溯)；关键环节的质量控制点(如发动机试车前100%气密性检测、

箭体对接后同轴度检测)。

冗余设计水平：尽调需核实：核心分系统的冗余配置(如 GNC 系统 3 套 IMU、电源系统双电池组、推进系统双阀门)；单点故障影响分析(确认无单点故障导致任务失败的情况)；冗余切换成功率($\geq 99.9\%$)。

(2) 安全评估与合规

安全评估与合规是发射任务的前提，需核实行政许可与风险防控措施。

行政许可资质：尽调需核实：是否取得国防科工局颁发的《商业运载火箭发射许可证》(明确许可的火箭型号、轨道类型、发射范围)；若涉及国际客户，是否取得商务部《两用物项和技术出口许可证》(避免违反 ITAR 等国际出口管制规则)。

安全风险评估：尽调需了解：第三方机构(如航天科技集团十一院)出具的《发射活动安全评估报告》(含空域影响、海域影响、地面环境影响)；是否通过民航局、海事局、生态环境部等主管部门审批；发射活动对周边居民、设施的安全距离设定与公示记录。

环保合规性：尽调需核实：推进剂废弃物处理方案(如四氧化二氮中和处理后 pH 值 6-9，符合 GB8702-2014 标准)；发射后残骸回收计划(可回收箭体的着陆回收、不可回收残骸的落区清理)；近 3 次发射的环保验收报告(无环境污染事件记录)。

4. 可重复使用技术能力

可重复使用技术是商业航天降本的核心方向，需评估技术路线成熟度与商业化潜力，仅适用于布局该领域的企业。

（1）回收技术路线

回收技术路线决定复用可行性，需深入评估方案合理性与关键组件可靠性。

技术方案选择：尽调需了解：回收路线（垂直回收、伞降回收、空中捕获）的选型逻辑（如垂直回收适配液体火箭、伞降回收适配固体火箭）；已完成的回收试验（如垂直回收试验次数、成功次数、着陆精度 $\leq 10\text{m}$ ）；核心技术突破（如着陆腿液压缓冲设计、反推发动机多次启动能力、热防护材料耐高温 $\geq 1800^{\circ}\text{C}$ ）。

关键组件可靠性：尽调需核实：热防护系统（如酚醛树脂基复合材料的电弧风洞试验数据， 1800°C 下 300s 厚度损失 $\leq 0.5\text{mm}$ ）；回收导航系统（惯性导航+视觉导航+北斗融合定位，复杂环境如云雾下定位精度 $\leq 5\text{m}$ ）；着陆缓冲系统（如着陆腿承载能力 $\geq$ 箭体重量 1.2 倍、缓冲行程 $\geq 1.5\text{m}$ ）。

（2）复用性能指标

复用性能指标决定复用的经济性与实用性，需评估次数、效率与稳定性。

复用次数：尽调需了解：单枚箭体（一子级/助推器）的设计复用次数（如 10 次）、实际达成复用记录（如已完成 3 次复用）；复用后核心部件性能衰减（如发动机推力衰减 $\leq 5\%$ 、箭体结构强度损失 $\leq 3\%$ ）；性能衰减超标的维修更换方案（如更换密封件、补强结构）。

维护效率：尽调需核实：回收后“检测-维修-翻新-复装”全流程周期（如常规维护 ≤ 7 天）；维护成本拆解（检测费 50 万元、零部件更换费 200 万元、燃料加注费 150 万元）；维护成本占单次全新发射成本的比例（ $\leq 30\%$ 具备经济性）。

性能稳定性：尽调需对比：复用前后的发射性能（如 500kmLEO 运力衰减 $\leq 3\%$ 、入轨精度偏差增加 $\leq 1\text{km}$ ）；复用箭体的任务适配性（如是否可承接同类型商业订单）。

（三）针对火箭研发制造企业

1. 火箭总体设计能力

火箭总体设计是研发制造的“顶层规划”，决定火箭性能、可靠性与成本，需评估设计逻辑、技术权衡与验证能力，确保设计方案可落地、可量产。

（1）基本设计指标

基本设计指标是总体设计的基础，需核实参数合理性与任务适配性，避免设计脱离实际需求。

基本设计指标包括但不限于：

构型参数：指火箭级数、推重比、箭体尺寸等核心参数，直接影响运载效率。尽调需核实：级数选择逻辑（如 LEO 任务二级构型、GTO 任务三级构型）；地面推重比（一级 ≥ 1.2 、二级 ≥ 0.8 ）与真空推重比（二级 ≥ 1.0 ）的地面试车数据；箭体直径与长度（适配发射场工位如 $\leq 3.35\text{m}$ 、气动阻力系数 ≤ 0.25 ，风洞试验验证）。

级间设计：级间分离是飞行关键环节，需评估方案可靠

性与分离效率。尽调需了解：分离方案（热分离/冷分离）的选型依据（如热分离适配大推力火箭、冷分离适配小推力火箭）；分离时序精度（如一级关机后 1.5s 启动分离装置，误差 $\leq 0.1\text{s}$ ）；近 5 次级间分离试验记录（地面试验+飞行试验，成功率 $\geq 98\%$ ）。

动力系统配置：动力系统决定推力与效率，需评估发动机选型与兼容性。尽调需核实：发动机类型（液氧煤油/液氧甲烷/固体）的选型逻辑（如液氧甲烷适配可重复使用、固体适配应急发射）；全箭发动机数量与布局（如芯级 2 台+助推器 4 台）；发动机协同控制方案（如推力匹配精度 $\leq 2\%$ 、启动/关机同步性 $\leq 0.1\text{s}$ ）。

（2）重点关注指标

重点关注指标聚焦设计过程中的技术权衡与验证能力，反映企业系统工程水平与商业化思维。

性能与成本权衡：尽调需了解：高性能技术（如氢氧发动机）与成本的平衡（氢氧发动机成本是煤油发动机 3 倍，需评估客户对运力与成本的需求）；材料选型逻辑（如 T800 级碳纤维复合材料虽性能优但成本高，需核实应用比例 $\leq 60\%$ 以控制成本）；设计方案的成本测算（如单箭制造成本 ≤ 8000 万元，与同级别产品对比）。

可靠性与效率权衡：尽调需核实：结构轻量化与可靠性的平衡（如安全裕度设定 1.3 倍，既减重 8%又保障可靠性 99.5%）；推进系统效率与稳定性的平衡（如燃烧室压力提升至 15MPa 以提高比冲，同时采用冷却通道优化避免过热）；

仿真与试验数据（如结构应力仿真与静力试验误差 $\leq 10\%$ ）。

通用性与专用性权衡：尽调需了解：通用化设计（如模块化火箭通过更换助推器数量实现 LEO 运力 3-15t, 覆盖 80% 商业任务）的研发成本分摊（多型号共享研发投入，单型号成本降低 30%）；专用设计（如深空探测火箭）的任务适配性（如地火转移轨道的特殊轨道设计）与高附加值订单获取能力。

2. 核心分系统技术能力

核心分系统是火箭性能的“支撑单元”，涵盖推进、结构、GNC、遥测安控，需评估技术先进性、自主化程度与可靠性，避免核心技术依赖外部。

（1）推进系统（发动机）

推进系统是火箭的“心脏”，技术壁垒最高，需穿透评估技术路线、性能与自主可控性，是尽调核心重点。

基本技术指标：尽调需核实：发动机类型（液氧煤油/液氧甲烷/固体）的关键性能参数（推力、比冲、寿命、推重比），如液氧煤油发动机地面推力 120tf、真空比冲 335s、寿命 180s、推重比 80；累计试车时间（ $\geq 10000s$ ）、飞行验证次数（ ≥ 3 次成功）；推力调节范围（如 30%-100%，适配回收与入轨阶段）。

自主可控性：尽调需了解：自主研发能力（设计软件如流场仿真工具自主率 100%、制造工艺如涡轮泵精密加工自主化）；核心部件供应（涡轮泵、燃烧室等是否自主生产，外购部件如密封件的国产化率 $\geq 90\%$ ）；进口依赖风险（如是

否使用受 ITAR 管控的部件，国产化替代计划进度）。

可重复使用适配性：尽调需核实：发动机多次启动能力（ ≥ 10 次启动，成功率 $\geq 98\%$ ）；热防护措施（燃烧室铍合金材料、喷管碳化硅涂层）；复用后维护需求（如密封件更换周期、推力校准频率）。

（2）结构与机构分系统

结构与机构是火箭的“骨骼”，负责承载与分离，需评估轻量化设计与可靠性，直接影响运载效率。

基本技术指标：尽调需核实：材料应用（碳纤维复合材料占比 $\geq 60\%$ ，如 T800 级拉伸强度 $\geq 5400\text{MPa}$ 、密度 $\leq 1.8\text{g/cm}^3$ ）；结构重量（箭体结构重量占全箭重量比例 $\leq 15\%$ ）；分离技术（爆炸螺栓/分离螺母的分离成功率 $\geq 99.9\%$ 、分离冲击力 $\leq 5000\text{N}$ ）。

制造工艺：尽调需了解：先进工艺应用（搅拌摩擦焊焊接贮箱，焊接强度 $\geq$ 母材 90%、泄漏率 $\leq 1 \times 10^{-9}\text{L/s}$ ；复合材料自动铺丝，铺放精度 $\pm 0.5\text{mm}$ ）；工艺合格率（如箭体筒段成型合格率 $\geq 95\%$ ）；核心设备（五轴联动数控机床、热压罐）的配置与使用效率。

（3）制导、导航与控制（GNC）分系统

GNC 是火箭的“大脑”，决定入轨精度与飞行安全，需评估算法先进性与硬件可靠性，避免控制失效风险。

基本技术指标：尽调需核实：制导算法（迭代制导/模型预测控制，入轨精度偏差 $\leq 3\text{km}$ ）；导航精度（惯性导航+北斗融合定位，水平 $\leq 5\text{m}$ 、高程 $\leq 20\text{m}$ ）；姿态控制（姿态

角精度 $\leq 0.1^{\circ}$ 、角速度精度 $\leq 0.05^{\circ}/s$ ，执行机构如摇摆发动机摆角 $\pm 8^{\circ}$ 、姿控喷管响应 $\leq 10ms$ ）。

自主可控性：尽调需了解：核心软件（控制算法、仿真软件）的自主率（ $\geq 90\%$ ，拥有软件著作权 ≥ 10 项）；硬件国产化（FPGA 芯片如华为海思、IMU 如航天科技集团 13 所，国产化率 $\geq 90\%$ ）；抗干扰能力（电磁兼容测试符合 GJB151B，在复杂电磁环境下控制精度偏差 $\leq 0.2^{\circ}$ ）。

（4）遥测与安控分系统

遥测与安控是火箭的“监控与安全底线”，需评估数据传输与应急处置能力，确保飞行全程可控。

基本技术指标：尽调需核实：遥测覆盖（200+传感器，采样率 100-1000Hz，数据回传成功率 $\geq 99\%$ ）；安控响应（故障判据如发动机推力损失 $\geq 30\%$ ，告警响应 $\leq 1s$ ，自毁指令传输延迟 $\leq 1s$ ）；数据存储（箭上记录仪容量 $\geq 128GB$ ，数据保存 ≥ 10 年）。

可靠性：尽调需了解：冗余设计（遥测链路双频段备份、安控系统双 CPU）；故障告警准确率（ $\geq 95\%$ ）；近 3 次发射的遥测数据完整性（无关键参数丢失）与安控系统无误触发记录。

3. 生产制造能力

生产制造能力是研发成果落地的“桥梁”，需评估规模化生产、先进制造技术应用与质量控制，确保火箭可量产、质量稳定。

（1）生产基地与产能

生产基地与产能决定企业订单承接能力，需核实基地规模、设备配置与产能利用率，避免产能瓶颈。

生产基地规模：尽调需了解：车间布局（发动机车间 $\geq 10000\text{ m}^2$ 、箭体车间 $\geq 20000\text{ m}^2$ 、测试车间 $\geq 5000\text{ m}^2$ ）；核心设备（五轴数控机床、激光切割机、热压罐、振动试验台）的型号与数量（如发动机车间配备5台德玛吉五轴机床）；洁净车间等级（箭体总装车间 ≥ 10 万级）。

产能与利用率：尽调需核实：年产能（发动机 ≥ 20 台、箭体 ≥ 10 枚、全箭 ≥ 8 枚）；近1年实际产量（如发动机15台、箭体8枚）与产能利用率（ $\geq 70\%$ 为正常）；产能瓶颈分析（如供应链交付延迟、测试周期过长）与提升计划（如新增生产线、优化测试流程）。

（2）先进制造技术应用

先进制造技术是提升质量、降低成本的关键，需评估应用深度与效果，避免技术应用流于形式。

3D打印（增材制造）：尽调需了解：应用场景（发动机喷注器SLM成型、箭体支架FDM成型）；技术优势（喷注器零件数量从50个减至1个，重量减轻20%，合格率从60%提升至98%）；规模化应用（3D打印部件占比 $\geq 15\%$ ，年打印零件 ≥ 500 件）。

自动化生产线：尽调需核实：发动机自动化生产线（涡轮叶片自动化磨削，精度 $\leq 0.01\text{mm}$ ，人工减少50%）；箭体自动化生产线（复合材料自动铺丝，效率提升3倍；箭体自动对接，同轴度 $\leq 0.1\text{mm/m}$ ）；数字孪生应用（生产线数字

孪生模型，设备故障率降低 20%)。

(3) 质量控制技术

质量控制是航天产品的“生命线”，需评估全流程质控体系，确保产品符合标准、无质量隐患。

在线检测：尽调需了解：检测设备（工业 CT 精度 $\leq 0.001\text{mm}$ 、视觉检测精度 $\leq 0.05\text{mm}$ ）；检测覆盖（发动机涡轮泵内部缺陷检测、箭体尺寸检测，覆盖率 100%）；缺陷率（近 3 个月核心部件缺陷率 $\leq 0.1\%$ ）。

过程追溯：尽调需核实：追溯系统（零部件唯一二维码，覆盖“原材料-加工-装配-测试”全流程）；追溯颗粒度（如记录加工设备、操作人员、检测数据）；数据完整性（可追溯率 100%，数据保存 ≥ 5 年）。

出厂验收：尽调需了解：验收标准（全箭 100%性能测试、10%抽样环境试验）；验收流程（第三方专家参与评审，如航天院士）；验收合格率（ $\geq 95\%$ ）。

4. 供应链管理与国产化保障

供应链是生产制造的“生命线”，需评估国产化率、供应商稳定性与风险管控，应对国际供应链风险，确保生产连续。

(1) 核心零部件国产化率

国产化率直接关系到供应链安全，需核实关键部件供应来源与替代能力，避免“卡脖子”风险。

核心零部件国产化率包括但不限于：

发动机关键部件：涡轮泵（国产供应商如航天科技集团

606 所，国产化率 100%)、燃烧室（航发科技，100%）、喷管（航天材料及工艺研究所，100%）。

结构与材料：碳纤维复合材料（中复神鹰、光威复材，100%）、铝合金（西南铝业，100%）、钛合金（宝钛股份，100%）。

电子元器件：FPGA（华为海思，90%）、CPU（紫光国微，90%）、传感器（航天科技集团 13 所，100%）。

进口替代计划：尽调需核实：进口依赖部件（如某密封件）的国产化替代进度（如已完成实验室测试，2025 年小批量试用）；替代产品性能对比（如国产密封件泄漏率 $\leq 1 \times 10^{-7}$ L/s，与进口相当）。

（2）主要供应商与合作模式

稳定的供应商合作是产能保障，需评估合作深度与风险，避免单一供应商依赖。

供应商分级：尽调需了解：A 级核心供应商（占采购额 60%，如航天科技集团、航空工业集团，合作年限 ≥ 5 年，签订 3 年以上战略合作协议）；B 级重要供应商（占采购额 30%，如中复神鹰、华为海思，年度框架协议）；C 级一般供应商（占采购额 10%，多源供应如 2-3 家）。

合作模式：尽调需核实：联合研发（如与航天科技集团 606 所联合研发液氧甲烷发动机，共享投入与知识产权）；风险共担（企业承诺年度采购量，供应商预留 30% 产能）；供应链金融（为中小供应商提供订单融资，降低其资金压力）。

（3）供应链风险与成本控制

供应链风险与成本控制影响企业抗风险能力与盈利，需评估管控措施，平衡安全与效率。

风险管控：尽调需了解：风险识别（定期评估供应商技术、产能、财务风险，高风险供应商及时更换）；应急储备（核心零部件如发动机、FPGA 芯片安全库存 ≥ 3 个月）；替代方案（每个核心部件储备 1-2 家备选供应商，切换周期 ≤ 7 天）。

成本控制：尽调需核实：规模化采购（年采购额 ≥ 5 亿元，碳纤维复合材料单价降低 15%）；设计优化（零部件通用化，减少采购品类 30%）；物流优化（“铁路+公路”联运，箭体运输成本降低 20%）。

三、创新能力与知识产权

（一）技术来源与研发团队

1. 核心技术来源分析

对商业航天企业核心技术来源的分析，是评估其技术独立性、可持续创新能力和潜在知识产权风险的关键环节。银行授信人员需要深入探究企业技术的起源，判断其是源于自主研发、与国家队航天院所或中科院体系的合作、高校背景的转化，还是商业航天领域的“二次创业”或行业外技术的引入。

例如，一些企业可能由来自传统航天院所的核心技术人员创立，其技术基础扎实，但可能存在与原单位的知识产权纠纷风险。另一些企业可能与高校或科研院所建立了紧密的产学研合作关系，这种模式有利于技术的快速迭代和前沿技

术的探索，但银行需要评估合作的稳定性和知识产权的归属问题。例如，中国商业火箭公司与高校联动开展基础研究，推动形成产学研用创新闭环。银行在尽职调查中，应要求企业提供详细的技术来源说明、核心技术人员的工作履历、与外部机构签订的合作协议以及知识产权的归属证明，以全面评估其技术来源的合法性和稳定性。

2. 研发团队构成与实力

研发团队的构成与实力是商业航天企业创新能力的核心驱动力。银行授信人员在尽职调查中，需要对企业的研发团队进行深入的分析 and 评估。需要了解核心研发人员的背景，包括其教育经历、工作履历、在航天领域的从业年限以及过往参与的重大项目经验。一个由资深航天专家领衔、拥有丰富工程经验的团队，通常意味着更强的技术攻关和产品实现能力。

如核心团队的教育背景和行业经验。需要了解研发团队的规模和结构，包括各分系统（如结构、热控、姿轨控、电源、载荷等）的人员配置是否合理，是否形成了老中青相结合的人才梯队。银行应要求企业提供其研发团队的详细名单、核心人员的简历以及团队的整体组织架构，以全面评估其研发团队的实力和稳定性。

3. 产学研合作情况

产学研合作是商业航天企业获取前沿技术、加速创新成果转化、构建开放式创新生态的重要途径。在尽职调查中，评估企业的产学研合作情况，有助于判断其技术创新的广度

和深度，以及整合外部资源的能力。调查应重点关注企业与哪些高校、科研院所建立了合作关系，合作的模式（如联合研发、技术转让、共建实验室等）、合作项目的具体内容以及合作成果的归属和转化情况。

例如，陕西省在其商业航天产业发展行动计划中，明确提出要鼓励企业与高校、科研院所共建技术创新平台，并对获得市级及以上认定的企业技术中心、技术创新中心等给予资金支持。这表明，与顶尖科研机构的紧密合作，不仅是企业技术实力的体现，也可能获得地方政府的政策倾斜和资金支持。

（二）研发投入与创新机制

1. 研发投入强度

研发投入强度是衡量商业航天企业对技术创新重视程度的重要指标。银行授信人员在尽职调查中，需要关注企业的研发投入情况，包括研发投入的绝对金额以及占营业收入的比例。持续高强度的研发投入是企业保持技术领先、不断推出新产品的必要条件。

例如，广东省在其支持商业航天产业发展的政策中，明确提出要落实企业研发支出 100%税前加计扣除政策，银行可以将研发投入作为评估企业信用的重要指标。银行应要求企业提供近三年的研发投入明细，包括人员费用、设备折旧、材料消耗、外部协作费等，并与同行业企业进行横向对比，以评估其研发投入的强度和合理性。同时，还应关注企业研发投入的结构，是基础研究、应用研究还是试验发展的投入

占比较高，这可以反映企业技术创新的不同阶段和战略重点。

2. 创新激励机制

有效的创新激励机制是激发研发团队创造力、保持企业创新活力的重要保障。银行授信人员在尽职调查中，需要了解企业是否建立了完善的创新激励机制。

例如，是否设立了与技术创新成果挂钩的薪酬体系、股权激励计划或项目奖励制度。例如，海南商业航天发射场出台了科技创新奖励办法，激励员工敢于改革创新。银行应要求企业提供其创新激励机制的详细文件，包括薪酬制度、股权激励方案、奖励办法等，并通过与研发人员的访谈，了解这些机制的实际执行情况和效果，以评估其创新激励体系的有效性。

3. 创新平台建设

创新平台是企业开展技术研发、整合创新资源、推动技术成果转化的重要载体。在商业航天企业的尽职调查中，评估其创新平台的建设情况，有助于判断其技术创新的体系化能力和行业影响力。调查应重点关注企业是否拥有或正在建设企业技术中心、技术创新中心、制造业创新中心等高级别的研发平台，并核实其认定级别（如国家级、省级、市级）和获得的政策支持。

例如，上海市闵行区对获得市级及以上认定的企业技术中心给予最高 300 万元的一次性资助，这体现了地方政府对创新平台建设的重视。拥有高级别创新平台的企业，通常在技术研发、人才集聚和资源整合方面具有更强的优势。

（三）知识产权布局

1. 专利数量、类型与分布

知识产权是商业航天企业核心竞争力的重要体现，也是其无形资产的重要组成部分。银行授信人员在尽职调查中，需要对企业的知识产权布局进行全面的审查。需要了解企业拥有的专利数量、类型（发明专利、实用新型专利、外观设计专利）以及地域分布。发明专利的技术含量最高，是企业核心技术的体现。专利的地域分布则反映了企业的市场布局和国际竞争战略。应了解企业专利清单，包括专利名称、申请号、授权日期、法律状态等详细信息，并通过国家知识产权局的官方数据库进行核实。同时，还应关注企业是否建立了完善的知识产权管理制度，包括专利的申请、维护、运营和保护等。

2. 核心专利分析

在对企业知识产权进行评估时，不仅要关注专利的数量，更要深入分析其质量，特别是核心专利的价值。授信人员需要识别出企业拥有的核心专利，这些专利通常是围绕其关键产品或核心技术构建的，具有较高的技术壁垒和 market 价值。需要分析核心专利的技术内容，判断其是否属于行业内的关键技术，是否具有独创性和先进性。需要分析核心专利的法律状态，包括专利权的稳定性、保护范围以及是否存在被无效的风险。

3. 知识产权战略与风险

企业是否制定了清晰的知识产权战略，以及是否存在重

大的知识产权风险，是授信决策的重要考量因素。授信人员需要了解企业的知识产权战略，包括其专利申请策略、技术秘密保护策略、知识产权运营策略等。一个清晰的知识产权战略有助于企业最大化其无形资产的价值，并有效防范竞争对手的侵权行为。同时，需要对企业可能面临的知识产权风险进行全面的排查。

例如，是否存在与竞争对手的专利纠纷或潜在的侵权风险；核心技术人员是否存在违反竞业禁止协议或泄露商业秘密的风险；从外部引进的技术是否存在知识产权瑕疵等。银行应要求企业提供其知识产权战略文件、知识产权风险排查报告以及相关的法律意见书，以全面评估其知识产权战略的有效性和风险的可控性。

四、生产与供应链能力

（一）生产能力与设施

1. 生产基地规模与投入

生产基地是企业实现规模化制造的物质基础，其规模和投入直接反映了企业的生产能力和长期发展决心。尽职调查需要详细了解企业生产基地的占地面积、建筑面积、地理位置以及建设标准。例如，企业是否拥有符合航天器生产要求的洁净厂房、大型总装测试厂房、以及配套的辅助设施。此外，还需关注企业在生产基地建设上的资金投入情况，包括固定资产投资、设备采购费用等。例如，海南文昌正在建设的“卫星超级工厂”，其设计理念就是能像造汽车一样造卫星，通过模块化生产，实现卫星的批量制造，从而大幅降低

成本、提高效率。这种大规模、高标准的生产基地，是企业实现批量化生产、降低单星成本的重要保障。

2. 年产能与产能利用率

年产能是衡量企业规模化生产能力的关键指标，直接关系到其满足市场需求和获取订单的能力。尽职调查需要明确企业各类产品（如卫星、火箭）的设计年产能，并了解其当前的产能利用率。例如，某企业通过建设柔性生产线，年产能达到 100-150 颗中型卫星，推动“造星”成本下降超过 40%。高产能利用率通常意味着企业订单饱满，生产经营状况良好。反之，如果产能利用率长期偏低，则可能表明企业面临市场需求不足或产品竞争力不强的问题。银行需要结合企业的在手订单和未来市场预期，评估其产能规划的合理性以及产能利用率的提升潜力。

3. 总装、集成与测试（AIT）能力

总装、集成与测试（AIT）是航天器制造的核心环节，其技术水平和质量控制能力直接决定了产品的最终性能和可靠性。尽职调查需要评估企业的 AIT 能力，包括是否拥有先进的总装集成设备、精密的测试仪器以及完善的 AIT 工艺流程。例如，企业是否具备大型振动试验台、热真空试验设备、电磁兼容（EMC）测试暗室等关键试验设施。这些设施的完备性和先进性，是确保航天器能够经受住发射和在轨环境考验的前提。此外，还需关注企业 AIT 团队的经验和技术水平，以及是否建立了严格的质量控制体系，以确保 AIT 过程的每一步都符合设计要求和质量标准。

(二) 供应链管理与国产化

1. 核心零部件国产化率

核心零部件的国产化率是评估商业航天企业供应链安全和技术自主可控水平的重要指标。在当前国际形势下，关键元器件的“卡脖子”风险是银行必须高度关注的问题。尽职调查需要了解企业产品（特别是卫星和火箭）中，关键核心零部件（如高性能处理器、FPGA、T/R 芯片、原子钟、特种材料等）的国产化率。国产化率越高，意味着企业的供应链越安全，受外部制裁和断供的风险越小。银行应要求企业提供其核心零部件的供应商清单，并标注哪些是国产供应商，哪些是进口供应商，以及对于进口零部件是否有备选方案或国产化替代计划。

2. 主要供应商与合作模式

稳定的供应商体系是企业保障生产连续性和产品质量的基础。尽职调查需要了解企业的主要供应商情况，包括供应商的数量、规模、行业地位以及与企业合作的历史。企业是否建立了多元化的供应商体系，以避免对单一供应商的过度依赖？与主要供应商的合作模式是怎样的，是长期战略合作、框架协议采购还是临时性采购？

例如，一些企业可能与核心供应商建立了联合研发或风险共担的合作模式，这有助于共同攻克技术难题、降低成本。银行需要评估企业供应链的稳定性和韧性，以及其在供应链管理方面的能力。

3. 供应链风险与成本控制

供应链风险管理和成本控制是企业保持竞争力的关键。尽职调查需要评估企业在供应链风险管理方面的措施，例如是否建立了供应商评估和准入机制、是否对关键供应商进行定期审核、是否有应对突发事件的应急预案（如供应商停产、物流中断等）。在成本控制方面，需要了解企业如何通过规模化采购、优化物流、与供应商谈判等方式来降低采购成本。

例如，通过建立产业联盟或采购平台，联合多家企业进行集中采购，可以有效提升议价能力，降低采购成本。银行需要评估企业在平衡供应链安全与成本控制方面的能力，这直接关系到企业的盈利能力和抗风险能力。

五、市场与销售前景

（一）订单与客户情况

1. 已获订单与意向订单

已获得的订单是企业未来收入的直接保障，是评估其市场前景的最有力证据。尽职调查需要详细审查企业已签订的销售合同或订单，包括订单的采购方、产品类型、数量、合同金额、交付周期和结算方式等。

例如，星河动力航天累计完成了 16 次商业火箭发射，服务了 24 家商业卫星公司，这些具体的数字是其产品成熟度和市场认可度的有力证明。除了已获订单，还需关注企业的意向订单和潜在客户情况。意向订单虽然不具备法律约束力，但也能在一定程度上反映市场的需求和企业的市场拓展能力。银行需要综合评估已获订单的规模、意向订单的可靠性以及企业的履约能力，以判断其未来的收入稳定性和增长

潜力。

2. 客户类型与分布

客户的类型和分布情况，反映了企业市场定位的广度和深度。尽职调查需要了解企业客户的主要构成，例如是政府及军方客户、国有企业客户，还是商业公司客户。不同类型的客户，其采购决策流程、付款周期和稳定性各不相同。政府及军方客户通常订单稳定、付款有保障，但进入门槛高；商业客户则市场反应快、需求多样，但竞争激烈、价格波动大。此外，还需关注客户的行业分布和地域分布。例如，企业的客户是否覆盖了通信、遥感、导航、科研等多个领域？其市场是否主要集中在国内，还是已经开始向国际市场拓展？多元化的客户结构有助于分散经营风险，提升企业的市场抗风险能力。

3. 客户集中度与稳定性

客户集中度是衡量企业经营风险的重要指标。如果企业的收入过度依赖于少数几个大客户，那么一旦这些大客户流失或订单减少，将对企业的经营业绩产生重大不利影响。尽职调查需要计算企业前五大客户的收入占比，以评估其客户集中度。一般认为，客户集中度越低，企业的经营风险越小。除了集中度，客户的稳定性也同样重要。需要了解企业与客户合作的历史，是否存在长期稳定的合作关系。

例如，企业是否与主要客户签订了长期战略合作协议？客户的复购率如何？高复购率通常意味着客户对企业的产品和服务高度认可，合作关系稳定。银行需要综合评估企业

的客户集中度和稳定性，以判断其收入的可持续性和潜在的经营风险。

（二）市场拓展与销售策略

1. 市场拓展计划

清晰的市场拓展计划是企业实现持续增长的战略蓝图。尽职调查需要了解企业未来 3-5 年的市场拓展目标和具体策略。

例如，企业计划进入哪些新的细分市场？计划推出哪些新产品或服务？计划如何扩大市场份额？市场拓展计划应与企业的技术能力和资源相匹配，并具有可行性。例如，企业计划从国内市场拓展到国际市场，那么就需要评估其在产品认证、渠道建设、本地化服务等方面的准备情况。一个务实、清晰的市场拓展计划，表明企业管理层对未来发展有深入的思考和明确的规划，这对于银行评估其长期成长性至关重要。

2. 客户获取与维护策略

有效的客户获取与维护策略是企业保持市场竞争力的关键。尽职调查需要了解企业获取新客户的主要渠道和方式，例如是通过参加行业展会、发布技术白皮书、还是通过销售团队直接拜访？企业如何向客户展示其技术实力和产品优势？在客户维护方面，需要了解企业是否建立了完善的客户服务体系，包括售前咨询、售中技术支持、售后维护等。例如，企业是否为客户提供定制化的解决方案？是否建立了快速响应的客户反馈机制？良好的客户关系管理，不仅能够提

升客户满意度和忠诚度，还能为企业带来持续的业务机会和口碑效应。

3. 客户反馈与市场口碑

客户反馈和市场口碑是检验企业产品和服务质量的“试金石”。尽职调查需要通过多种渠道收集客户对企业的评价，例如可以通过访谈主要客户、查阅行业报告、分析网络舆情等方式。客户对企业的产品质量、交付周期、技术支持、售后服务等方面的评价如何？是否存在重大的客户投诉或负面事件？此外，还需关注企业在行业内的声誉和口碑。例如，企业是否获得了行业内的重要奖项或认可？其在技术、创新、管理等方面的表现是否得到了同行的肯定？良好的市场口碑是企业宝贵的无形资产，有助于其赢得更多客户的信任，提升品牌价值。

六、财务状况与风险分析

（一）财务状况

1. 主要财务指标分析

对商业航天企业财务状况的分析，需要结合其行业特点和发展阶段进行。由于该行业具有高投入、长周期的特性，企业在发展初期通常处于亏损状态。因此，不能简单地以盈利与否作为判断标准，而应更关注其成长性、现金流和资产质量。尽职调查需要详细分析企业近三年的财务报表，重点关注以下指标：

成长性指标：营业收入增长率、订单增长率等，反映企业的市场扩张速度。

盈利能力指标：毛利率、净利率等，反映企业产品的定价能力和成本控制水平。

偿债能力指标：资产负债率、流动比率、速动比率等，评估企业的财务风险。

运营能力指标：应收账款周转率、存货周转率等，反映企业的资产管理效率。

现金流指标：经营活动现金流净额、自由现金流等，这是评估企业生存和发展能力的核心指标。

2. 融资需求与资金用途

明确企业的融资需求和资金用途，是银行授信决策的基础。尽职调查需要了解企业本次申请授信的具体金额、期限、利率要求等。更重要的是，需要详细核查融资资金的具体用途。资金是用于补充流动资金、偿还到期债务，还是用于固定资产投资（如建设新的生产基地）、研发投入（如开发新型号火箭）或市场拓展？资金用途的合理性和必要性，直接关系到授信资金的安全性和使用效率。

例如，如果资金主要用于能够产生未来现金流的研发项目或产能扩张，那么其还款来源相对有保障。需要评估企业的融资计划是否与其发展战略相匹配，以及其资金需求的测算是否合理。

3. 盈利能力与现金流预测

对未来盈利能力和现金流的预测，是评估企业还款能力的关键。尽职调查需要要求企业提供未来 3-5 年的财务预测，包括利润表、现金流量表和资产负债表。这些预测应基于合

理的假设，例如市场增长、订单获取、成本控制、产能释放等。银行需要对这些预测的假设进行审慎评估，判断其是否过于乐观。

例如，收入预测是否基于已获订单和可靠的市场拓展计划？成本预测是否考虑了原材料价格波动、人力成本上升等因素？通过对未来现金流的预测，可以评估企业在贷款期内的还款能力，并判断其是否存在流动性风险。对于预测中存在的不确定性，银行应要求企业进行敏感性分析，以评估在不同情景下的还款能力。

（二）风险识别与应对

1. 技术风险

技术风险是商业航天企业面临的最核心风险。尽职调查需要全面识别和评估企业在技术方面可能面临的风险。这包括：

技术路线风险：企业选择的技术路线是否前瞻，是否存在被颠覆性技术替代的风险？

研发失败风险：关键技术的研发是否能够按计划完成，是否存在失败的可能性？

产品可靠性风险：产品在轨或飞行验证是否能够成功，是否存在重大设计或制造缺陷？

人才流失风险：核心技术人员是否稳定，是否存在关键人才流失的风险？

银行需要评估企业对这些技术风险的认知程度，以及是否制定了相应的应对措施，如技术备份方案、研发进度监控、

可靠性保障体系、人才激励机制等。

2. 市场风险

市场风险是商业航天企业实现商业价值的重大不确定性因素。尽职调查需要评估企业在市场方面可能面临的风险。这包括：

市场需求不及预期风险：卫星互联网、遥感大数据等新兴市场的实际需求是否能够达到预期规模？

市场竞争加剧风险：行业内竞争是否日趋激烈，是否会出现价格战或市场份额被侵蚀？

客户集中风险：企业是否过度依赖少数大客户，客户流失是否会对经营产生重大冲击？

市场开拓风险：企业进入新市场（如国际市场）是否能够成功，是否存在政策或文化壁垒？

银行需要评估企业的市场应对策略，例如产品差异化竞争、多元化客户结构、灵活的定价机制等。

3. 政策与法律风险

商业航天行业受政策影响大，合规要求高，因此政策与法律风险不容忽视。尽职调查需要评估企业在以下方面可能面临的风险：

行业监管政策变化风险：国家对商业航天的监管政策（如发射许可、频率分配、数据安全等）是否会发生变化，对企业经营产生不利影响？

出口管制与国际合规风险：企业是否涉及出口管制条例，是否存在国际合规风险？

知识产权风险：企业是否存在侵犯他人知识产权的风险，或自身知识产权被侵犯的风险？

环保与安全法规风险：企业的生产、试验、发射活动是否符合环保和安全生产法规？

银行需要评估企业的合规管理体系是否完善，以及是否有专业的法律团队或顾问来应对这些风险。

4. 风险应对措施与预案

识别风险后，更重要的是评估企业的风险应对能力。尽职调查需要了解企业是否建立了完善的风险管理体系，并针对识别出的主要风险制定了具体的应对措施和应急预案。例如，针对技术风险，企业是否设立了技术储备项目？针对市场风险，是否制定了多元化的市场策略？针对财务风险，是否建立了现金流预警机制？一个成熟的企业，应该具备系统性的风险管理能力，能够对潜在风险进行有效识别、评估、监控和应对。银行需要评估这些应对措施的有效性和可操作性，以判断企业在面临风险时的生存和发展能力。